Exercice technique – Stage Développement IA

L'équipe Innovation de Mobility (VINCI Energies) développe **ChatWay**, un chatbot documentaire interne. L'outil s'appuie sur une approche de type RAG (Retrieval-Augmented Generation).

Cet exercice te met dans une situation proche de ce que tu feras en stage : partir d'un vrai document, construire quelque chose qui fonctionne, et prendre du recul sur le résultat.

L'exercice

On te fournit un rapport PDF de 43 pages publié par le cabinet Carbone 4, intitulé « Camion électrique : il est temps d'embrayer sur la logistique urbaine ». C'est un document riche qui couvre des aspects techniques, financiers et réglementaires de l'électrification du transport de marchandises.

Ton objectif : construire un prototype fonctionnel capable de répondre à des questions posées en langage naturel sur ce document, en citant les passages sources utilisés pour chaque réponse.

Quelques précisions

Tu es totalement libre sur les outils, langages, frameworks et modèles. Python, JavaScript, outils no-code, modèles en local, APIs gratuites… c'est toi qui choisis ce qui te semble le plus adapté.

Les réponses de ton système doivent être sourcées : chaque réponse doit indiquer le ou les passages du document sur lesquels elle s'appuie.

Les 5 questions

Voici les questions que ton système devra traiter. Elles sont de difficulté progressive :

Q1 — Recherche factuelle

« Quelle est l'autonomie maximale d'un camion électrique de 16 tonnes en 2022 dans le cas d'étude ? »

Q2 — Extraction depuis un tableau

« Quel est le coût de maintenance par kilomètre d'un camion électrique par rapport à un camion diesel, selon le modèle TCO présenté dans l'étude ? »

Q3 — Croisement de sections

« En combinant le dispositif de suramortissement et le bonus écologique, quel est l'écart de TCO entre un camion électrique et un camion diesel ? »

Q4 — Question hors périmètre

« Quel est l'impact du camion électrique sur le transport longue distance, au-delà de 500 km ? »

Q5 — Synthèse

« Quels sont les trois principaux freins au déploiement du camion électrique identifiés dans l'étude, et quelles solutions sont recommandées pour chacun d'entre eux ? »

Ce qu’on attend de toi

D’ici une semaine, envoie-nous un dossier compressé (zip) organisé comme un projet, contenant :

Ton code source — peu importe le langage ou l’outil, tant que c’est organisé et qu’on comprend la structure.

Un README — qui explique comment installer et lancer ton système. Imagine qu’on découvre ton projet pour la première fois.

Les réponses générées — les 5 réponses telles que produites par ton système, avec les sources citées.

Une note explicative (2 pages max) — ta démarche, tes choix techniques, les limites que tu as identifiées, et ce que tu améliorerais avec plus de temps.

Un mot important : on ne cherche pas un système parfait. On sait que c’est un exercice avec des contraintes de temps et de moyens. Ce qui nous intéresse vraiment, c’est de voir comment tu raisonnes, comment tu te débrouilles pour trouver des solutions, et quel regard critique tu poses sur ton propre travail. Un prototype simple mais bien compris et bien expliqué nous impressionnera toujours plus qu’un système complexe « boîte noire ».